

## Техническое задание

### 1. Общие сведения

Наименование проекта: Информационная веб-система «EldenWiki».

Заказчик: ГАПОУ УКСИВТ «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники», ИНН: 0274013749.

Исполнитель: Команда «EldenWiki»:

- Гумеров Алик Альбертович;
- Руднев Илья Сергеевич;
- Жеребов Даниил Артёмович;

#### 1.1 Назначение разработки

Разрабатывается информационная веб-система справочно-инструментального типа EldenWiki, предназначенная для игроков Elden Ring. Система предназначена для автоматизации систематизации и структурированного хранения справочной информации, подбора экипировки и заклинаний при построении билда, разграничения прав доступа по ролям и поддержания целостности базы данных.

Цель разработки - создание системы, обеспечивающей централизованное хранение и предоставление структурированной информации об игре, снижение трудозатрат игрока на поиск и анализ данных, автоматизацию построения и сохранения билдов, а также защиту справочных данных от несанкционированного изменения.

Основными задачами системы являются ведение каталогов, обеспечение взаимосвязей между сущностями, работа конструктора билдов, формирование карточки предмета и итоговой конфигурации билда по запросу пользователя, аутентификация и авторизация с разграничением прав доступа, администрирование учётных записей и системных каталогов, а также соблюдение ограничений целостности данных.

## 1.2 Требования к программе

### 1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

#### Общие принципы:

- внешний вид и стиль интерфейса должны соответствовать тематике игры Elden Ring: тёмная цветовая гамма, единообразие оформления всех страниц;
- навигация должна быть интуитивно понятной и обеспечивать быстрый доступ к каталогам оружия, брони, щитов, талисманов, магии, регионов и локаций, а также к конструктору билдов;
- интерфейс должен быть адаптивным и корректно отображаться на персональных компьютерах, а также быть совместимым с современными браузерами (Chrome, Яндекс, Safari).

#### Структура и ключевые экраны:

- экран авторизации содержит поля «Логин» и «Пароль», а также кнопки «Войти» и «Зарегистрироваться»;
- профиль пользователя отображает данные учётной записи и её роль; игроку доступны действия по смене никнейма и переходу на другие разделы системы;
- основной раздел 1 - вики раздел: содержит структурированную информацию об оружии, броне, щитах, талисманах, чарах, молитвах, регионах, локациях, персонажах, боссах, уникальных и рядовых врагах, а также об обучении и его механиках, с возможностью просмотра детальных карточек сущностей и их взаимосвязей а также изучения тактик прохождения боссов;
- основной раздел 2 - конструктор билда: содержит конструктор билда с полями для ввода данных и кнопкой «Сгенерировать» и возможностью сгенерировать индивидуальный билд а также скачать его в виде файла;
- раздел администрирования доступен модераторам и администраторам;
- модальные окна и формы используются для авторизации и регистрации, добавления и редактирования сущностей, настройки требований и бонусов

предметов, работы с конструктором билдов, а также для подтверждения действий по удалению или изменению записей.

### 1.2.2 Требования к реализации

Языки программирования: JavaScript, Python, html, css. Технологии и фреймворки: FastApi, Vue JS, Nuxt, Vuetify, Scikit-learn, Бустинг (табличные данные): XGBoost, LightGBM и CatBoost, docker. СУБД: MySQL. Среда разработки: Visual Studio Code. Дополнительное ПО: Node.js и npm, Git, Postman, DBeaver, MySQL Workbench, Docker Desktop, пакеты Python (Pandas, NumPy), средства модульного тестирования API (pytest) и UI-тестирования, Microsoft Office (для ведения документации).

## 1.3 Функциональные требования

### 1.3.1 Требования к роли «Гость»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;
- авторизоваться и регистрироваться.

### 1.3.2 Требования к роли «Игрок»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;
- авторизоваться и регистрироваться;
- использовать конструктор билдов для подбора экипировки и заклинаний;
- сохранять созданные билды на компьютер;
- просматривать детальные карточки существ и их взаимосвязи.

### 1.3.3 Требования к роли «Модератор»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;

- авторизоваться и регистрироваться;
- использовать конструктор билдов для подбора экипировки и заклинаний;
- сохранять созданные билды на компьютер;
- просматривать детальные карточки сущностей и их взаимосвязи;
- добавлять новые сущности в систему;
- редактировать описания, тактики и подсказки по получению предметов;
- проверять актуальность информации и исправлять неточности.

#### 1.3.4 Требования к роли «Администратор»:

- просматривать каталоги оружия, брони, магии и локаций;
- изучать механики игры и тактики прохождения боссов;
- ознакамливаться с функционалом конструктора билдов;
- авторизоваться и регистрироваться;
- использовать конструктор билдов для подбора экипировки и заклинаний;
- сохранять созданные билды на компьютер;
- просматривать детальные карточки сущностей и их взаимосвязи;
- добавлять новые сущности в систему;
- редактировать описания, тактики и подсказки по получению предметов;
- проверять актуальность информации и исправлять неточности;
- управлять учетными записями пользователей и разграничением прав доступа;
- вести системные каталоги (виды урона, виды магии, регионы);
- контролировать целостность базы данных и работоспособность системы.

#### 1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

| Название этапа                                 | Срок        | Отчетность                                                        |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Анализ предметной области и проектирование     | 09.09-10.09 | Описание предметной области, входные и выходные данные, документы |
| Разработка макета интерфейса (Wireframe)       | 10.09-22.09 | Wireframe-макеты ключевых экранов                                 |
| Разработка технического задания                | 22.09-01.10 | Техническое задание                                               |
| Проектирование базы данных и её структуры      | 01.10-05.10 | Схема базы данных, структура таблиц                               |
| Выбор и обучение модели машинного обучения     | 05.10-08.10 | Обученная модель и документ её тестирования                       |
| Разработка серверной части и контейнеризация   | 08.10–15.10 | Серверная часть API, Docker-конфигурация                          |
| Разработка клиентского приложения              | 15.10–25.10 | Клиентское приложение                                             |
| Разработка модульной схемы                     | 25.10–02.11 | Модульная схема системы                                           |
| Тестирование системы                           | 02.11–11.11 | Протокол тестирования                                             |
| Разработка руководства пользователя            | 11.11–17.11 | Руководство пользователя                                          |
| Подготовка презентации работы                  | 17.11–24.11 | Презентация работы                                                |
| Оформление отчёта по производственной практике | 24.11–26.11 | Отчёт по ПП                                                       |

## 1.5 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- список предметов;
- текущие характеристики персонажа;
- логин и пароль для авторизации.

## 1.6 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться карточки предметов, итоговая конфигурация билда. Описание выходных документов представлено в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Описание выходных документов

| Наименование документа      | Периодичность выдачи документа | Кол-во экз. | Куда передаются |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Карточка предмета           | По запросу пользователя        | 1           | Пользователю    |
| Итоговая конфигурация билда | По запросу пользователя        | 1           | Пользователю    |

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.6.2 – 1.6.3.



Рисунок 1.6.2 – Шаблон выходного документа – Карточка предмета

| Редувия                                                                                   |                                                                                            |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|         |                                                                                            |            |     |
| Тип оружия                                                                                |                                                                                            |            |     |
| Кинжал                                                                                    |                                                                                            |            |     |
| Тип урона                                                                                 |                                                                                            |            |     |
| Рубящий/колющий                                                                           |                                                                                            |            |     |
| Навык                                                                                     |                                                                                            |            |     |
| Кров. клинок<br>Редувии                                                                   | 6 (- 6)                                                                                    |            |     |
| Параметры                                                                                 |                                                                                            |            |     |
|  Атака |  Защита |            |     |
| Физическ.                                                                                 | 79                                                                                         | Физическ.  | 38  |
| Магия                                                                                     | 0                                                                                          | Магия      | 22  |
| Огонь                                                                                     | 0                                                                                          | Огонь      | 22  |
| Молния                                                                                    | 0                                                                                          | Молния     | 22  |
| Святое                                                                                    | 0                                                                                          | Святое     | 22  |
| Крит. удар                                                                                | 110                                                                                        | Усил. блок | 16  |
|                                                                                           |                                                                                            | Вес        | 2.5 |
| Больше                                                                                    |                                                                                            | ▼          |     |

Рисунок 1.6.2 – Шаблон выходного документа – Итоговая конфигурация билда